ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N° 2 "T2" VICENTE

LÓPEZ Materia: Laboratorio de Programación (LPR)

Curso: 5° Año 2° División B

Actividad 3: Enfoque Modular y Diseño Top-Down

Cálculo de Área de un Círculo en C++

Profesor: Prof. Mansilla Muñoz York Elías

Alumno: Lihuel Trummer

Fecha de Entrega: 14 de Septiembre de 2026

Repositorio de GitHub: [CalculoareaLT]

Diseño Modular y Cálculo del Área de un Círculo en C++

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo explicar cómo se organiza un informe académico, teniendo en cuenta la programación modular y el enfoque de diseño Top-Down, mediante el desarrollo de un programa en lenguaje C++.

Además, se abordan distintos conceptos teóricos estudiados durante la actividad, como la utilización de entornos de programación, la definición de funciones, los controles de consistencia y la elaboración de algoritmos representados a través de diagramas de flujo y código fuente.

Desarrollo

Para llevar a cabo esta actividad se emplearon diferentes entornos de desarrollo integrado (IDE), como Code::Blocks y Visual Studio Code. Estos programas facilitan la escritura y edición de código en C++, así como también su compilación mediante

herramientas como MinGW (g++). Los compiladores se encargan de transformar el código escrito por el programador en instrucciones que la computadora pueda interpretar y ejecutar.

Conclusión

A través de esta actividad pude comprender la importancia de dividir los problemas complejos en partes más pequeñas, utilizando funciones y módulos que permiten organizar mejor el código. Si bien surgieron algunas dificultades al configurar los entornos de desarrollo y realizar la compilación en programas como Code::Blocks, esto permitió reforzar las distintas etapas del proceso de programación: escribir el código, compilarlo, corregir posibles errores y finalmente ejecutarlo.

Por otra parte, la aplicación de controles de consistencia y el uso de buenas prácticas, como la declaración de constantes, ayudaron a comprender la importancia de crear programas ordenados, confiables y fáciles de mantener.

Referencias

Joyanes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y objetos* (4.ª ed.). McGraw-Hill.

Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language* (4th ed.). Addison-Wesley.

JGraph Ltd. (2026). *Draw.io: Online diagramming software*.

https://app.diagrams.net